작은 생명에서, 더 나은 내일로.

학습자료 1 · 우리 동네에서 시작하는 생명기술 | 45분 · 3~4인 모둠

우리 곁의 바이오 연구, 청주 오송

오송에는 생명과학단지와 첨단의료복합단지가 있다. 신약과 의료기기 연구를 돕는 지역 기반을 출발점으로 생명기술을 탐구하자. 아래 연구 의뢰는 수업용 가상 상황이며 특정 기관의 실제 사업이 아니다.

01 · 생명기술 | 생물의 능력을 빌리는 기술

생물이나 생물의 일부, 생명 현상을 활용해 사람에게 필요한 물질이나 서비스를 만드는 기술이다. 미생물로 발효 식품을 만들거나, 식물 조직을 배양하거나, 의약품을 생산하는 사례가 있다.

02 · 유전자 | 단백질을 만드는 정보

DNA에는 생물이 기능하는 데 필요한 정보가 담겨 있다. 그중 특정 단백질을 만드는 데 관여하는 유전자 정보를 미생물이 이용하도록 할 수 있다. 미생물이 사람으로 바뀌는 것은 아니다.

03 · 인슐린 생산 | 미생물이 만드는 유용한 물질

인슐린은 혈당 조절에 관여하는 단백질 호르몬이다. 연구자는 인슐린 생산에 필요한 유전 정보를 미생물이 이용하도록 설계한다. 배양으로 얻은 물질을 가공·정제하고 품질을 확인해 의약품으로 생산한다.

오늘의 도착점

- 생명기술의 투입·과정·산출·되먹임을 사례로 설명할 수 있다.
- 생명기술이 개인과 사회에 미치는 영향을 근거를 들어 설명할 수 있다.
- 효과와 우려를 함께 고려해 책임 있는 연구 제안을 만들 수 있다.

생명기술의 과정을 연결해요

학습자료 2 · 기술 시스템, 그리고 책임 있는 선택

투입

생산에 적합하게 설계한 미생물, 영양분, 물, 에너지, 설비, 사람의 지식

과정

조건을 관리하며 배양 → 필요한 물질 회수·가공 → 정제 → 품질 확인

산출

품질 기준을 충족한 인슐린 의약품. 폐기물도 발생하므로 따로 처리한다.

되먹임

생산량·순도·오염 여부를 확인한 결과를 바탕으로 배양 조건과 공정을 개선한다.

과정 카드의 순서를 찾아보자

A. 회수·가공·정제 B. 생산 미생물 준비
C. 품질 확인 D. 조건을 관리하며 배양
올바른 순서: ( ) → ( ) → ( ) → ( )
질문: 품질 확인 결과가 좋지 않다면 무엇을 바꿔 볼까?

생산량만 늘면 충분할까?

도움: 필요한 의약품을 안정적으로 생산할 가능성.
함께 볼 점: 품질, 생산 비용과 접근성, 에너지와 폐기물 관리.
근거 없이 “항상 안전하다”, “모두에게 저렴하다”고 단정하지 않는다.

근거: 청주시 오송읍 기본현황 · KBIOHealth 첨복단지 소개 · 미국 FDA, 100 Years of Insulin. 자세한 링크는 웹페이지 자료 출처에서 확인.

나의 생각을 연구로 바꾸기

빈 활동지 1 · 개인 생각과 모둠 연구 제안

3학년 ( )반 ( )번 이름/별칭 ( ) 모둠 ( )

01. 나의 첫 생각

미생물을 이용해 의약품을 만든다는 말을 듣고 떠오른 생각이나 질문은?

02. 생명기술 시스템 읽기

인슐린 생산에서 투입·과정·산출을 하나씩 쓰고, 품질 검사 결과를 어떻게 되먹임할지 설명해 보자.

03. 우리가 해결하려는 문제

의약품을 안정적으로 공급하려면 어떤 문제를 해결해야 할까? 모둠이 집중할 문제 하나를 고르자.

04. 우리 팀의 연구 제안

어떤 기술적 방법을 제안하는가? 생물의 역할과 개선할 생산 단계를 연결해 설명하자.

좋은 기술에는 책임이 따라요

빈 활동지 2 · 영향 평가, 동료 피드백, 나의 성찰

05. 기대 효과와 근거

개인에게 주는 도움과 사회에 주는 도움을 각각 쓰자. 자료의 어떤 내용에 근거했는가?

06. 우려와 책임 있는 대책

우리 제안의 우려 한 가지와 그 우려를 줄일 구체적 대책을 짝지어 쓰자.

07. 다른 모둠의 피드백

다른 모둠이 준 질문이나 제안을 쓰고, 우리 제안에서 바꿀 점을 적자.

08. 오늘의 한 문장

생명기술이 사람을 돕기 위해 꼭 지켜야 할 조건은 무엇일까? 이유를 함께 쓰자.

스스로 점검: □ 원리를 정확하게 설명했다 □ 효과의 근거를 썼다 □ 우려와 대책을 연결했다